

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Linguagens Formais

Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

Conceitos Básicos de Linguagens Formais

Alfabeto

Um Alfabeto é um conjunto não vazio e finito (de símbolos). Ex.▷

Conceitos Básicos de Linguagens Formais

Alfabeto

Um Alfabeto é um conjunto não vazio e finito (de símbolos). **Ex.▷**

Palavras ou cadeias

Uma palavra (cadeia, string) sobre um alfabeto Σ é qualquer sequência finita de símbolos de Σ justapostos. **Ex.▷**

Conceitos Básicos de Linguagens Formais

Alfabeto

Um Alfabeto é um conjunto não vazio e finito (de símbolos). **Ex.▷**

Palavras ou cadeias

Uma palavra (cadeia, string) sobre um alfabeto Σ é qualquer sequência finita de símbolos de Σ justapostos. **Ex.▷**

Concatenação de Palavras: .

Operação de justaposição de palavras sobre um mesmo alfabeto resultando em palavras sobre este alfabeto. **Ex.▷**

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavra Vazia

Sobre qualquer alfabeto Σ temos a palavra vazia ϵ

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavra Vazia

Sobre qualquer alfabeto Σ temos a palavra vazia ϵ

Propriedades da Concatenação de Palavras

Para todas as palavras x, y, z sobre um alfabeto Σ , vale:

$$x = x.\epsilon \quad (1)$$

$$x = \epsilon.x \quad (2)$$

$$x.(y.z) = (x.y).z \quad (3)$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavra Vazia

Sobre qualquer alfabeto Σ temos a palavra vazia ϵ

Propriedades da Concatenação de Palavras

Para todas as palavras x, y, z sobre um alfabeto Σ , vale:

$$x = x.\epsilon \quad (1)$$

$$x = \epsilon.x \quad (2)$$

$$x.(y.z) = (x.y).z \quad (3)$$

Conjunto de todas as palavras sobre um Alfabeto

Sendo Σ um alfabeto, denota-se por Σ^* o conjunto de todas as palavras sobre Σ , incluindo a palavra vazia (ϵ). Além disso, define-se $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\epsilon\}$ **Ex.▷**

Notação de potência

$$\underbrace{a \dots a}_n = a^n$$

definição formal $\left\{ \begin{array}{l} a^0 = \epsilon \\ a^{n+1} = a.a^n \end{array} \right.$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Linguagem Formal

L é dita ser uma linguagem formal sobre um alfabeto Σ , se e somente se, $L \subseteq \Sigma^*$

Ex.▷

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Linguagem Formal

L é dita ser uma linguagem formal sobre um alfabeto Σ , se e somente se, $L \subseteq \Sigma^*$

Ex.▷

Outros exemplos de L.F.s

$$\emptyset \subseteq \Sigma^*$$

$$\Sigma^* \subseteq \Sigma^*$$

$$\{\epsilon\} \subseteq \Sigma^*$$

$$\{a^n / n \text{ é par}\} \subseteq \{a, b\}^*$$

$$\{a^n b^m / m, n \in \text{Nat}\} \subseteq \{a, b\}^*$$

$$\{a^n b^n / n \in \text{Nat}\} \subseteq \{a, b\}^*$$

$$\{a^n b^{n+m} c^m / n, m \in \text{Nat}\} \subseteq \{a, b, c\}^*$$

$$\{a^n b^n c^n / n \in \text{Nat}\} \subseteq \{a, b, c\}^*$$

$$\{a^p / p \text{ é primo}\} \subseteq \{a\}^*$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Operações sobre Linguagens

Sejam L_1 e L_2 linguagens formais, então:

- $L_1 \cup L_2 = \{\omega : \omega \in L_1 \text{ ou } \omega \in L_2\}$
- $L_1 \cap L_2 = \{\omega : \omega \in L_1 \text{ e } \omega \in L_2\}$
- $L_1 - L_2 = \{\omega : \omega \in L_1 \text{ e } \omega \notin L_2\}$
- $\overline{L_i} = \Sigma^* - L_i = \{\omega \in \Sigma^* : \omega \notin L_i, i = 1, 2\}$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Concatenação de Linguagens

$$L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_i \in L^i, i = 1, 2\}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Concatenação de Linguagens

$$L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_i \in L^i, i = 1, 2\}$$

Potência

As potências L_i , $i \in \mathbb{N}$, podem ser definidas, recursivamente, como:

$$\begin{aligned} L^0 &= \{\epsilon\} \\ L^{i+1} &= L.L^i, \text{ para qualquer } i \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Fechamento (Fecho de Kleene)

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Fechamento (Fecho de Kleene)

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Fechamento (Fecho de Kleene)

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Fechamento (Fecho de Kleene)

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Fechamento (Fecho de Kleene)

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Fechamento (Fecho de Kleene)

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (I)

- O alfabeto binário $\{0, 1\}$ pode ser usado para representar numerais binários. Temos: 100 representa 4, 101 representa 5, 110 representa 6, mas 0110 também representa 6, assim como $0^k 110$, para qualquer k , também representa 6.
- Considerando um alfabeto com n -símbolos tais como $\Sigma_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, cada palavra é um numeral na base n .
- Zeros a esquerda mudam a representação, i.e. o numeral, mas não o número representado.
- $V : \Sigma_n^+ \rightarrow \mathbb{N}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (I)

- O alfabeto binário $\{0, 1\}$ pode ser usado para representar numerais binários. Temos: 100 representa 4, 101 representa 5, 110 representa 6, mas 0110 também representa 6, assim como $0^k 110$, para qualquer k , também representa 6.
- Considerando um alfabeto com n -símbolos tais como $\Sigma_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, cada palavra é um numeral na base n .
- Zeros a esquerda mudam a representação, i.e. o numeral, mas não o número representado.
- $V : \Sigma_n^+ \rightarrow \mathbb{N}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (I)

- O alfabeto binário $\{0, 1\}$ pode ser usado para representar numerais binários. Temos: 100 representa 4, 101 representa 5, 110 representa 6, mas 0110 também representa 6, assim como $0^k 110$, para qualquer k , também representa 6.
- Considerando um alfabeto com n -símbolos tais como $\Sigma_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, cada palavra é um numeral na base n .
- Zeros a esquerda mudam a representação, i.e. o numeral, mas não o número representado.
- $V : \Sigma_n^+ \rightarrow \mathbb{N}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (I)

- O alfabeto binário $\{0, 1\}$ pode ser usado para representar numerais binários. Temos: 100 representa 4, 101 representa 5, 110 representa 6, mas 0110 também representa 6, assim como $0^k 110$, para qualquer k , também representa 6.
- Considerando um alfabeto com n -símbolos tais como $\Sigma_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, cada palavra é um numeral na base n .
- Zeros a esquerda mudam a representação, i.e. o numeral, mas não o número representado.
- $V : \Sigma_n^+ \rightarrow \mathbb{N}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (II)

Um mapeamento (função) bijetivo entre Σ^* e $\mathbb{N}$.

- Considerando um alfabeto com n -símbolos como $\Sigma_n = \{1, 2, \dots, n\}$.
- Cada palavra é um numeral na base n . O 0 (zero) é a palavra vazia ϵ .
- Zeros a esquerda não mudam a representação.
- $V : \Sigma_n^* \rightarrow \text{Nat}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \\ 0 & \text{if } \omega = \epsilon \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (II)

Um mapeamento (função) bijetivo entre Σ^* e $\mathbb{N}$.

- Considerando um alfabeto com n -símbolos como $\Sigma_n = \{1, 2, \dots, n\}$.
- Cada palavra é um numeral na base n . O 0 (zero) é a palavra vazia ϵ .
- Zeros a esquerda não mudam a representação.
- $V : \Sigma_n^* \rightarrow \text{Nat}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \\ 0 & \text{if } \omega = \epsilon \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (II)

Um mapeamento (função) bijetivo entre Σ^* e $\mathbb{N}$.

- Considerando um alfabeto com n -símbolos como $\Sigma_n = \{1, 2, \dots, n\}$.
- Cada palavra é um numeral na base n . O 0 (zero) é a palavra vazia ϵ .
- Zeros a esquerda não mudam a representação.
- $V : \Sigma_n^* \rightarrow \text{Nat}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \\ 0 & \text{if } \omega = \epsilon \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Palavras e Numerais Naturais (II)

Um mapeamento (função) bijetivo entre Σ^* e $\mathbb{N}$.

- Considerando um alfabeto com n -símbolos como $\Sigma_n = \{1, 2, \dots, n\}$.
- Cada palavra é um numeral na base n . O 0 (zero) é a palavra vazia ϵ .
- Zeros a esquerda não mudam a representação.
- $V : \Sigma_n^* \rightarrow \text{Nat}$, definido como:

$$V(\omega) = \begin{cases} i & \text{if } \omega \in \Sigma_i, \omega = i \\ V(\omega_1) * n + V(\sigma) & \text{if } \omega = \omega_1.\sigma, \sigma \in \Sigma_n \\ 0 & \text{if } \omega = \epsilon \end{cases}$$

Conceitos Básicos de Ling. Formais

Primeiro Fato Importante

- Fixado um alfabeto Σ_n , existem $card(pot(\Sigma^*)) = card(pot(\mathbb{N}))$ linguagens formais
- A cada linguagem que possui representação finita corresponde um número Natural.
- Como $card(\mathbb{N}) < card(pot(\mathbb{N}))$: **Existem Linguagens que não são finitamente ou algoritmicamente representáveis**

Conceitos e Fatos importantes nessa aula

- (1) Alfabeto (Σ).
- (2) Cadeia de símbolos, palavras ou strings sobre um alfabeto (Σ^*).
- (3) Concatenação e a palavra vazia. Associatividade e elemento neutro.
- (4) Linguagem formal como conjunto de palavras.
- (5)* Existem linguagens que não podem ser descritas por meio finito ou computacional.

Obrigado

Exemplos

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, \dots\}$$

Exemplos

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, \dots\}$$

$$\Sigma = \{a\}$$

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, aa, aaa, aaaa, aaaaa, \dots\}$$

Exemplos

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, \dots\}$$

$$\Sigma = \{a\}$$

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, aa, aaa, aaaa, aaaaa, \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, aac, \dots\}$$



Exemplos de Alfabetos

Alfabeto Latino

{A,B,C,..., X,Z}

Exemplos de Alfabetos

Alfabeto Latino

{A,B,C,..., X,Z}

Alfabeto da linguagem C

{A,B,...,Z,a,b,...,z,0,1,2,...,""," ",""," ",...," "," " }

Exemplos de Alfabetos

Alfabeto Latino

$\{A, B, C, \dots, X, Z\}$

Alfabeto da linguagem *C*

$\{A, B, \dots, Z, a, b, \dots, z, 0, 1, 2, \dots, " ", " ", " ", \dots, " ", " " \}$

Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Exemplos de Alfabetos

Alfabeto Latino

{A,B,C,..., X,Z}

Alfabeto da linguagem C

{A,B,...,Z,a,b,...,z,0,1,2,...,"",".",",",...,".",",",...}

Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Alfabeto dos numerais romanos

{I,X,C,V,L,M,D}

Exemplos de Alfabetos

Alfabeto Latino

{A,B,C,..., X,Z}

Alfabeto da linguagem C

{A,B,...,Z,a,b,...,z,0,1,2,...,""," ","",...," "," "}

Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Alfabeto dos numerais romanos

{I,X,C,V,L,M,D}

Alfabeto **Palavras da língua portuguesa**

As palavras no dicionário com suas respectivas inflexões formam um conjunto finito, portanto um alfabeto. ◀

Exemplos de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO, ERGO, SUM.

Exemplos de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO, ERGO, SUM.

Uma palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
while (x+y==10) {x=x+1; y=y-1}; printf(x);
```


Exemplos de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO, ERGO, SUM.

Uma palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
while (x+y==10) {x=x+1; y=y-1}; printf(x);
```

Outra palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
whik x = {} ; rty1 2 3,4:
```

Exemplos de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO, ERGO, SUM.

Uma palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
while (x+y==10) {x=x+1; y=y-1}; printf(x);
```

Outra palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
whik x = {} ; rtyl 2 3,4:
```

Algumas palavras sobre Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

09827, 1234, 8373654501, 00000000, 111,23,3.

Exemplos de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO, ERGO, SUM.

Uma palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
while (x+y==10) {x=x+1; y=y-1}; printf(x);
```

Outra palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
whik x = {} ; rtyl 2 3, 4:
```

Algumas palavras sobre Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

09827, 1234, 8373654501, 00000000, 111,23,3.

Palavras sobre o Alfabeto dos numerais romanos

II, IV, VV, XVD, IM, MMVIII

Exemplos de Palavras

Uma palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
while (x+y==10) {x=x+1; y=y-1}; printf(x);
```

Outra palavra sobre o Alfabeto da linguagem C

```
whik x = {};rtyl 2 3,4:
```

Algumas palavras sobre Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

09827, 1234, 8373654501, 00000000, 111,23,3.

Palavras sobre o Alfabeto dos numerais romanos

II, IV, VV, XVD, IM, MMVIII

Palavras sobre o alfabeto

Palavras da língua portuguesa $\cup \{“ ”\}$

O Flamengo é o maior do mundo,

A cadela da vizinha mordeu minha perna, pedra gato pegado ◀

Exemplos de Linguagens Formais

Linguagem C

$\{P/P \text{ é programa em } C\} \subseteq \Sigma_{LingC}^*$

Exemplos de Linguagens Formais

Linguagem C

$\{P/P \text{ é programa em } C\} \subseteq \Sigma_{LingC}^*$

Numerais hindu-arábicos

Numerais Hindu-Arábicos $\subseteq \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}^*$

Exemplos de Linguagens Formais

Linguagem C

$$\{P/P \text{ é programa em } C\} \subseteq \Sigma_{LingC}^*$$

Numerais hindu-arábicos

$$\text{Numerais Hindu-Arábicos} \subseteq \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}^*$$

Numerais romanos

$$\text{Numerais Romanos} \subseteq \{I, V, X, L, C, D, M\}^*$$

Exemplos de Linguagens Formais

Linguagem C

$$\{P/P \text{ é programa em } C\} \subseteq \Sigma_{LingC}^*$$

Numerais hindu-arábicos

$$\text{Numerais Hindu-Arábicos} \subseteq \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}^*$$

Numerais romanos

$$\text{Numerais Romanos} \subseteq \{I, V, X, L, C, D, M\}^*$$

Exemplos de Linguagens Formais

Linguagem C

$\{P/P \text{ é programa em } C\} \subseteq \Sigma_{LingC}^*$

Numerais hindu-arábicos

Numerais Hindu-Arábicos $\subseteq \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}^*$

Numerais romanos

Numerais Romanos $\subseteq \{I, V, X, L, C, D, M\}^*$

Lingua Portuguesa

$\{F/F \text{ é frase em português}\} \subseteq \Sigma_{Port}^*$



Exemplos de Concatenação de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO.ERGO.SUM = COGITOERGOSUM

Exemplos de Concatenação de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO.ERGO.SUM = COGITOERGOSUM

Palavras sobre Alfabeto da linguagem C

while .x. { x=x-1 } = while x { x=x-1 }

Exemplos de Concatenação de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO.ERGO.SUM = COGITOERGOSUM

Palavras sobre Alfabeto da linguagem C

while .x. { x=x-1 } = while x { x=x-1 }

Palavras sobre o Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

176.0.9.3.4.567 = 1760934567

Exemplos de Concatenação de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO.ERGO.SUM = COGITOERGOSUM

Palavras sobre Alfabeto da linguagem C

while .x. { x=x-1 } = while x { x=x-1 }

Palavras sobre o Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

176.0.9.3.4.567 = 1760934567

Palavras sobre Alfabeto dos numerais romanos

MM.V.II = MMVII

Exemplos de Concatenação de Palavras

Palavras sobre o Alfabeto Latino

COGITO.ERGO.SUM = COGITOERGOSUM

Palavras sobre Alfabeto da linguagem C

while .x. { x=x-1 } = while x { x=x-1 }

Palavras sobre o Alfabeto dos numerais hindu-arábicos

176.0.9.3.4.567 = 1760934567

Palavras sobre Alfabeto dos numerais romanos

MM.V.II = MMVII

Sobre o alfabeto **Palavras da língua portuguesa**

A vida não examinada não vale .a pena ser vivida = A vida não examinada não vale a pena ser vivida ◀